Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Devoir surveillé n°2 — Semestre 1

2BAC — 2e année du baccalauréat | Semestre 1 | Durée : 2 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Remarque — Consignes

Calculatrice non programmable autorisée. Le barème est indiqué entre parenthèses. Suites numériques, fonctions primitives, fonction logarithme népérien.

Exercice 1 — Suite homographique (6 points)

On considère la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \dfrac{2u_n + 1}{u_n + 2}$.

1. Montrer que $u_{n+1} - 1 = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 2}$, puis que $u_n > 1$ pour tout n. (1,5 pt)
2. Montrer que (u_n) est décroissante et en déduire qu'elle converge. (1,5 pt)
3. On pose $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 1}$.

a) Montrer que (v_n) est géométrique de raison $\dfrac{1}{3}$. (1,5 pt) b) Exprimer v_n puis u_n en fonction de n et calculer $\lim u_n$. (1,5 pt)

Exercice 2 — Primitives (4 points)

1. Déterminer une primitive de chacune des fonctions : (3 pts)

a) $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$; b) $g(x) = \dfrac{x}{(x^2+1)^2}$; c) $h(x) = \cos x \sin^3 x$; d) $k(x) = \dfrac{2x+1}{x^2+x+1}$.

2. Déterminer la primitive F de $x \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{2x+1}}$ sur $\left]-\dfrac{1}{2}; +\infty\right[$ telle que $F(0) = 1$. (1 pt)

Exercice 3 — Étude de fonction logarithme (10 points)

On considère $f(x) = x\ln x - x$ pour $x > 0$ et $f(0) = 0$.

1. Montrer que f est continue à droite en 0. (1 pt)
2. Étudier la dérivabilité de f à droite en 0 et interpréter graphiquement. (1,5 pt)
3. Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}$; interpréter. (1,5 pt)
4. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f. (2 pts)
5. Résoudre l'équation $f(x) = 0$ et donner l'équation de la tangente en ce point. (2 pts)
6. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln 3$, puis l'inéquation $\ln x \leq 1$. (2 pts)

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. $u_{n+1}-1=\dfrac{2u_n+1-u_n-2}{u_n+2}=\dfrac{u_n-1}{u_n+2}$. Récurrence : $u_0>1$; si $u_n>1$, numérateur et dénominateur sont positifs.
2. $u_{n+1}-u_n=\dfrac{2u_n+1-u_n^2-2u_n}{u_n+2}=\dfrac{1-u_n^2}{u_n+2}<0$: décroissante, minorée par 1, donc convergente.
3. a) $u_{n+1}+1=\dfrac{3(u_n+1)}{u_n+2}$, donc $v_{n+1}=\dfrac{u_n-1}{3(u_n+1)}=\dfrac{1}{3}v_n$.

b) $v_0=\dfrac{1}{3}$ et $v_n=\left(\dfrac{1}{3}\right)^{n+1}$. De $v_n(u_n+1)=u_n-1$: $u_n=\dfrac{1+v_n}{1-v_n}\to 1$.

Corrigé de l'exercice 2

1. a) $F(x)=x^3-2x^2+x$; b) $G(x)=-\dfrac{1}{2\left(x^2+1\right)}$; c) $H(x)=\dfrac{\sin^4 x}{4}$; d) $K(x)=\ln\left(x^2+x+1\right)$ (car $x^2+x+1>0$).
2. $F(x)=\sqrt{2x+1}+c$ et $F(0)=1+c=1$: $F(x)=\sqrt{2x+1}$.

Corrigé de l'exercice 3

1. $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x=0$, donc $\lim\limits_{0^+} f=0=f(0)$.
2. $\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\ln x-1\to-\infty$: f n'est pas dérivable à droite en 0 ; demi-tangente verticale à l'origine.
3. $f(x)=x(\ln x-1)\to+\infty$ et $\dfrac{f(x)}{x}=\ln x-1\to+\infty$: branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.
4. $f'(x)=\ln x+1-1=\ln x$: f décroît sur $]0;1]$, croît sur $[1;+\infty[$; minimum $f(1)=-1$.
5. $f(x)=0\iff x(\ln x-1)=0\iff x=e$ (pour $x>0$), et $x=0$. En $x=e$: $f'(e)=1$, tangente $y=x-e$.
6. Domaine $x>1$: $\ln\left(x^2-1\right)=\ln 3\iff x^2=4\iff x=2$. Et $\ln x\le 1\iff 0<x\le e$.